ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Радар слабых сигналов

Команда «Агенты Москвы» · Задача №1 Газпромбанк.Тех · ЛЦТ 2026

О команде

- **Капитан:** Сороковых Иван Евгеньевич, продакт-менеджер, ИИ-агенты
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
- *продакт по ИИ-агентам и RAG + инженер-аналитик с опытом в ML*
- *Иван — ИИ-агенты и цифровые продукты; Михаил — инженер НОВАТЭК (Тюмень)*
- **Город и регион: Москва, Тюмень**

Краткое описание решения:

По открытому запросу сервис за 5–15 минут собирает свежие статьи, препринты, новости и сигналы разработчиков, выделяет конкретные технологии, отсекает зрелое, стандарты и хайп и выдаёт ТОП-15 ранних сигналов с уверенностью, объяснением и проверяемыми источниками.

Уникальность решения:

Decision-модель Jev (согласована с экспертами Газпромбанк.Тех) за один проход отвечает вероятностями на 15 вопросов о текстах источников. Ответы — признаки нашего интерпретируемого классификатора: каждое решение раскладывается на вклады признаков.

Команда «Агенты Москвы»



Иван Сороковых

- Капитан, продакт-менеджер
- Telegram: @mcshpak
- ИИ-агенты, RAG, мультиагентные системы
- Цифровые продукты, криптовалюты



Михаил Дементьев

- Backend, ML
- Telegram: @dementevma
- Инженер НОВАТЭК, офис в Тюмени
- Изучает газовые месторождения

История команды

Краткая история команды:

01

Иван строит продукты на ИИ-агентах и RAG, Михаил — инженер НОВАТЭК, работает с данными газовых месторождений. Объединились на ЛЦТ: продукт + инженерный анализ данных.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Ручной поиск ранних технологий занимает дни и тонет в мейнстриме — хотели сделать его быстрым и объяснимым с decision-моделями.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Нет отрицательных примеров — собрали свои 140 и честную оценку с переносом на новую область.

Лимиты и блокировки источников, битый JSON от LLM — отказоустойчивый сбор, резервные квоты, устойчивый разбор.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- 7 открытых источников: arXiv, OpenAlex, GDELT, Хабр, GitHub, Hacker News, Википедия.
- Кандидаты: LLM извлекает технологии из найденных текстов + статистический майнинг терминов.
- Jev отвечает на 15 вопросов о доказательствах: зрелость, стандарт, хайп, новизна, продукт или технология.
- Логистическая регрессия на 22 признаках: вероятность и вклад каждого признака.
- Явные фильтры исключения с причиной; досье на русском только по источникам.
- Python · FastAPI · PostgreSQL · React · Docker. F1 = 0,946 на датасете.

Маркетинговая суть решения

- Ранний технологический радар для платформы ИИ-аналитики банка: дни ручной работы аналитика → 10 минут.
- Каждый сигнал с источниками, уверенностью и причинами — готово к обсуждению на техкомитете.
- Дёшево в эксплуатации: Jev — $0,042 за 1 млн токенов; есть локальная замена Kev для закрытого контура.
- Развитие: подписки на темы, еженедельный мониторинг, алерты, дообучение на оценках аналитиков.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Проблема

- Слабые сигналы ищут вручную: дни работы аналитика.
- Выдачу забивают зрелые технологии, стандарты и маркетинговые анонсы.
- Выводы субъективны и не воспроизводимы.

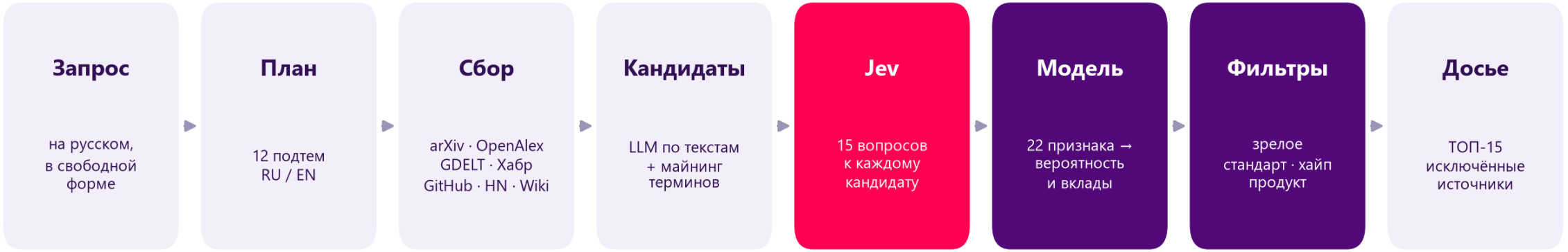
Что делаем

- Открытый запрос → поиск по 7 источникам RU/EN.
- Jev читает доказательства и отвечает на 15 вопросов о зрелости и шуме.
- Классификатор даёт вероятность и объяснение, фильтры — причину отсева.

Результат

- ТОП-15 ранних технологий с досье на русском.
- Список исключённых с причинами.
- Каждый источник: дата, тип, язык, уровень доверия, пометка LLM-резюме.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Сбор, анализ и интерфейс разделены (collectors / pipeline / api + frontend), всё в Docker Compose с PostgreSQL.

Каждое обращение к моделям журналируется: какая модель, зачем, что ответила — вкладка «Журнал моделей» на странице запроса.

Выдача никогда не формируется из памяти LLM: кандидат проходит сбор доказательств, досье пишется только по найденным документам.

ПОЧЕМУ JEV — НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

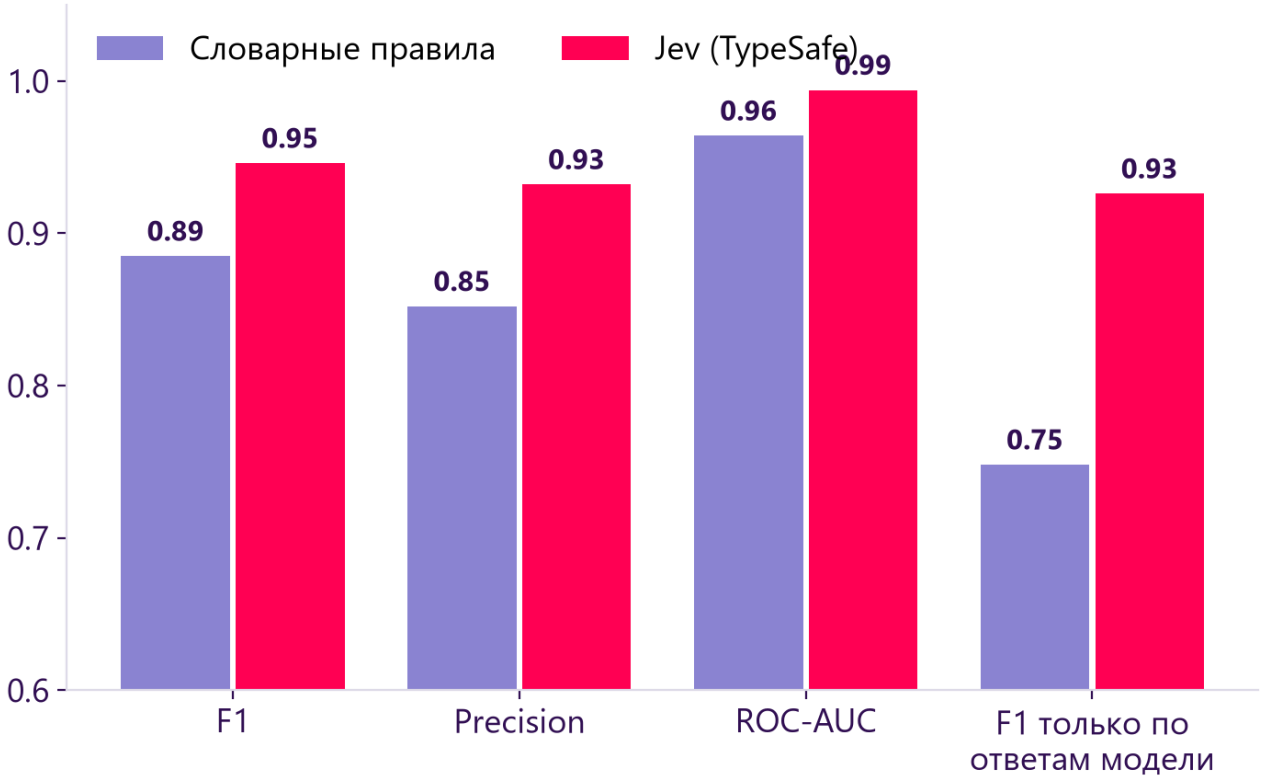
Decision-модель вместо «спросить LLM»

Jev (TypeSafe AI) не генерирует текст — возвращает калиброванные вероятности на типизированные вопросы.

15 вопросов к каждому кандидату за один проход: массовое внедрение? стандарт? хайп? ранняя стадия? это продукт или класс технологий?

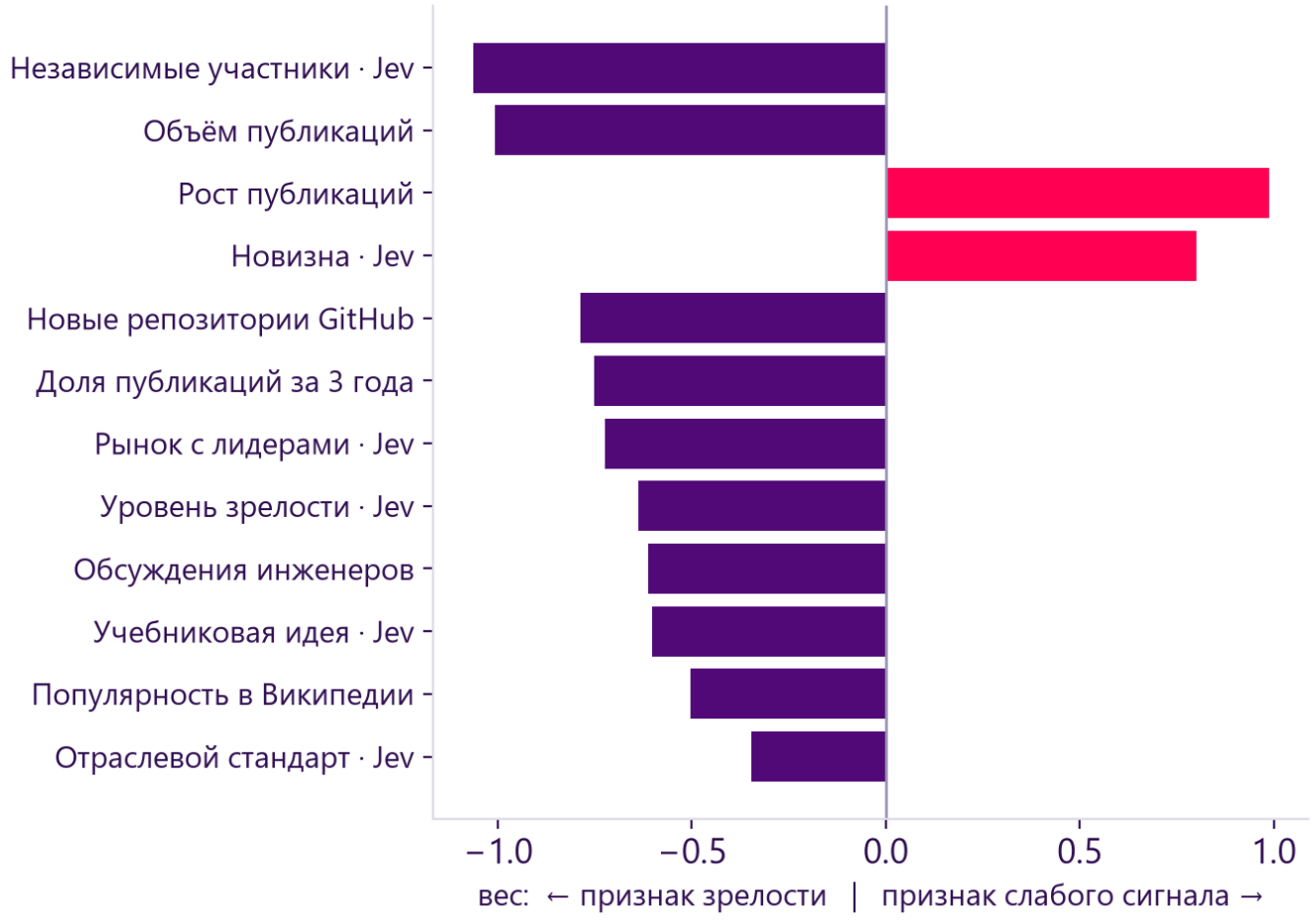
$0,042 за 1 млн входных токенов — проверка всех кандидатов запроса стоит центы.

Использование согласовано с экспертами Газпромбанк.Тех 23.09.2026. Локальная замена — открытая Kev (Apache-2.0) с тем же API.



Одинаковые доказательства и классификатор, 5-кратная кросс-валидация на 240 примерах.

ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТЬ МОДЕЛИ



22 признака с понятным смыслом

11 наблюдаемых: рост и возраст темы в OpenAlex, свежие препринты arXiv, новые репозитории GitHub, известность в Википедии.

11 ответов Jev о текстах источников.

Логистическая регрессия: вклад = вес × стандартизованное значение. В карточке сигнала — диаграмма «за / против».

Веса хранятся в открытом JSON — модель полностью проверяема.

КАЧЕСТВО НА ДАТАСЕТЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

0,946	0,932	0,960	0,994
F1	Precision	Recall	ROC-AUC

Как считали — честно

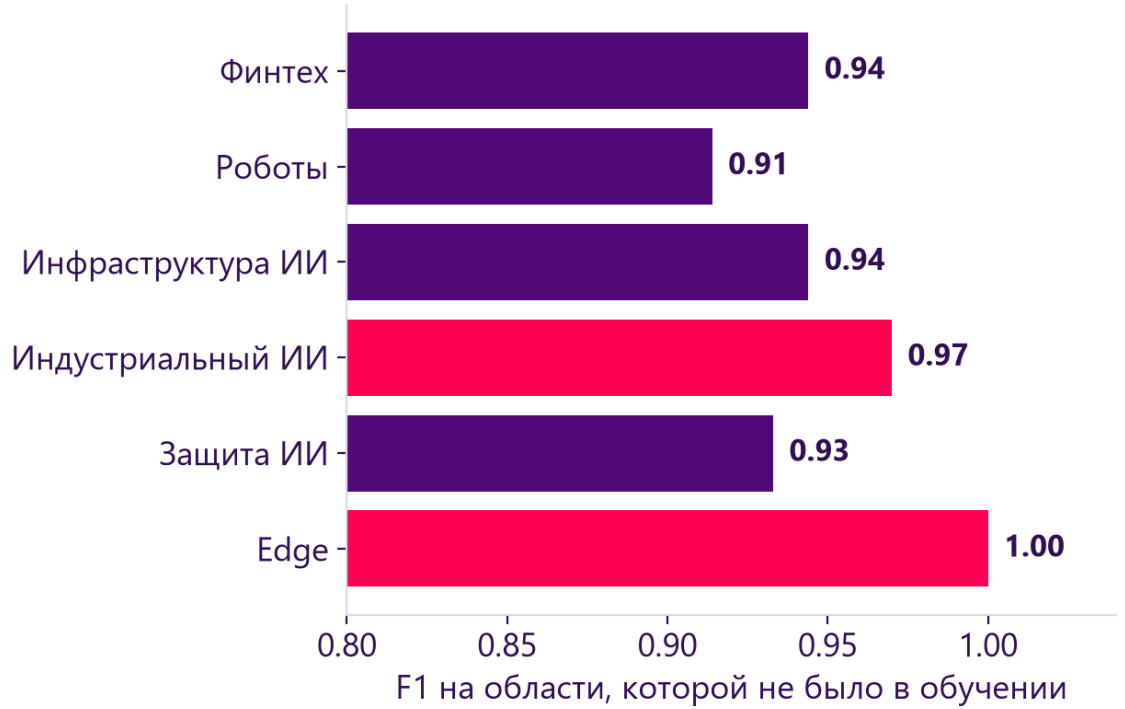
100 сигналов организатора + 140 наших отрицательных: зрелые технологии, стандарты, хайп, общие области.

Доказательства собраны тем же кодом, что и в живом поиске, на фиксированную дату.

Уверенность ≥ 75%: у 91% сигналов, точность в этой зоне 97%.

Порог ТЗ 75–80% превышен.

Перенос на новую область

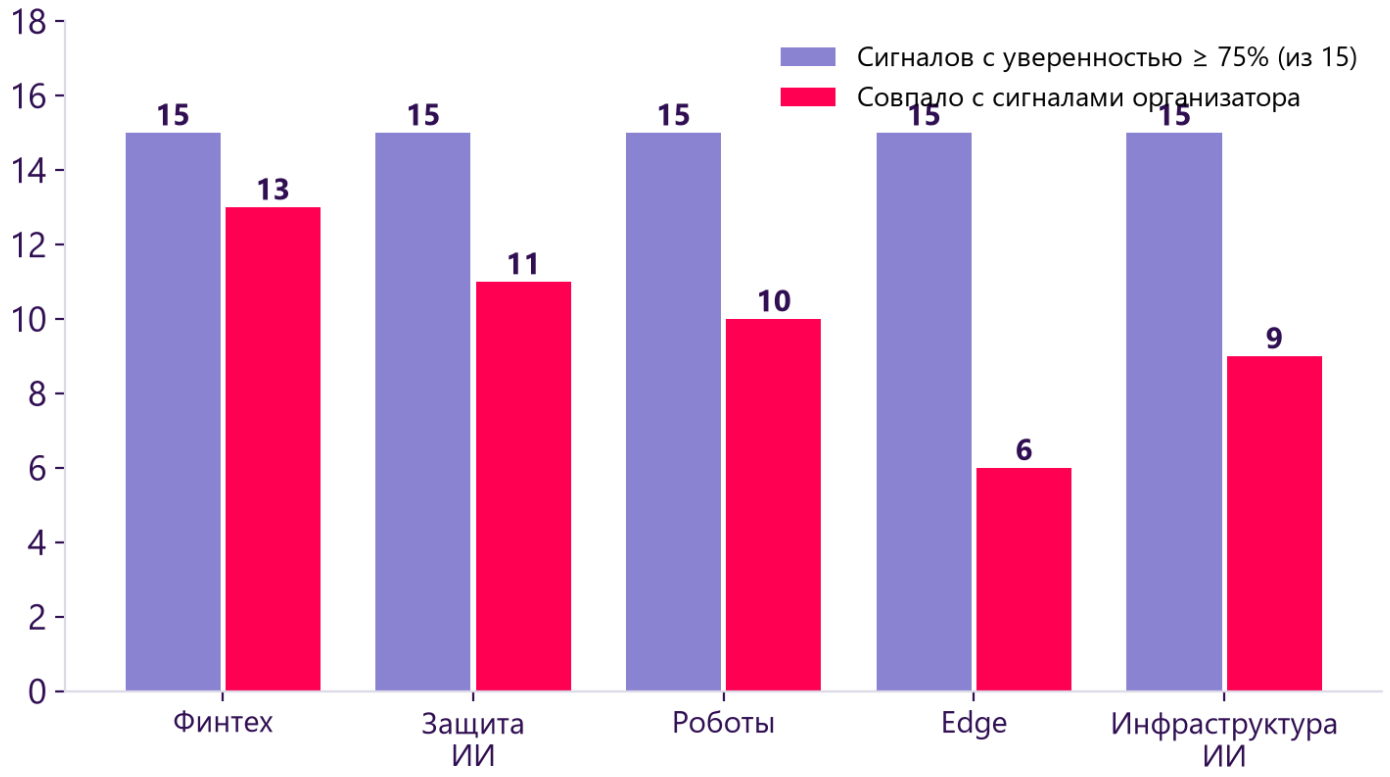


ОТСЕВ ЗРЕЛОГО, СТАНДАРТОВ И ШУМА

БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Причина	Правило	Пример из живой выдачи
Нерелевантно	релевантность запросу < 0,34	«Multi-agent trajectory planning» для запроса про финтех
Не инновация	документ, репозиторий, явление, организация	«Fintech engineering handbook», «stablecoin contagion»
Продукт / компания	Jev: это название одного продукта ≥ 0,6	«zLend» — приложение, а не класс технологий
Отраслевой стандарт	Jev: действующий стандарт ≥ 0,6	ISO 20022, OAuth 2.0
Зрелая технология	массовое внедрение, рынок с лидерами, > 20 000 работ, популярная статья Википедии	«Quantum key distribution»: 5 800 просмотров/мес, давно в литературе
Маркетинговый шум	Jev: шум ≥ 0,75 и научных источников < 20%	анонсы без технического содержания
Мало подтверждений	< 3 подтверждений или только блоги и пресс-релизы	одиночный пресс-релиз стартапа

ЖИВЫЕ ЗАПРОСЫ



5–17 минут на запрос

Требование — до 20 минут. Подготовка модели (сбор признаков для 240 примеров, ~30 мин) выполняется один раз заранее.

В каждой теме — 15 сигналов, у всех уверенность ≥ 75%.

Для тем датасета выдача сверяется с сигналами организатора; остальное — новые кандидаты, найденные в открытых источниках.

Прогоны 24.09 на стенде разработки; стенд жюри работает на финальной модели.

ИСТОЧНИКИ И ДОВЕРИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Высокое доверие

- Научные публикации (OpenAlex, DOI)
- Регуляторы и международные организации
- Ведущие деловые и научные издания

Среднее

- Препринты arXiv
- Отраслевые СМИ, Хабр
- Репозитории кода GitHub

Пониженное

- Пресс-релизы и блоги компаний
- Соцсети, обсуждения сообществ
- Не могут быть единственным основанием

У каждого источника: название, ссылка, дата публикации, тип, язык оригинала, уровень доверия и критерий. Иностранные материалы — с русским резюме и пометкой «автоматическое резюме (LLM)».

Отказоустойчивость: кэш, повторы, общий ограничитель частоты для всех запросов, предохранитель для недоступных источников, нейтральная подстановка признаков с пометкой в досье.

ЭФФЕКТ ДЛЯ БАНКА И РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сейчас

- Веб-стенд: запрос → ТОП-15 за 5–15 минут
- Досье с источниками и объяснением уверенности
- Журнал моделей для аудита
- Docker: разворачивается одной командой

Далее

- Подписки на темы и еженедельный мониторинг
- Алерты о росте сигнала
- Технологический радар банка: наблюдать / изучать / пилотировать
- Дообучение на оценках аналитиков

Внедрение

- Интеграция в платформу ИИ-аналитики Газпромбанка
- Kev локально — закрытый контур без облачных API
- Экспорт отчётов для техкомитетов
- Стоимость запроса — центы

Стенд: http://89.169.170.106/ · Код: github.com/Krackenhell/lct-2026-weak-signals